

سامانه مدیریت پایگاه داده آی.بی.ام.دی بی ۲

متین مرادی
دکتر احسان موسوی خانقاه

فهرست

- تاریخچه
- معماری
- ویژگی‌های ممتاز

تاریخچه

- تشکیل تیم سه نفره عقاب
- ساخت نسخه اول دی بی ۲
- بازخورد غیرمنتظره
- ساخت نسخه های بعدی



Figure 1. Marilyn Bohl, Don Haderle, and Bob Jackson led DB2 Version 1 development in the early 1980s.

تاریخچه

- ۱۹۹۵
لوتوس
وباسفر
تیولی
دی بی ۲
رشنال روز



- ۱۹۸۳

- ۱۹۹۰

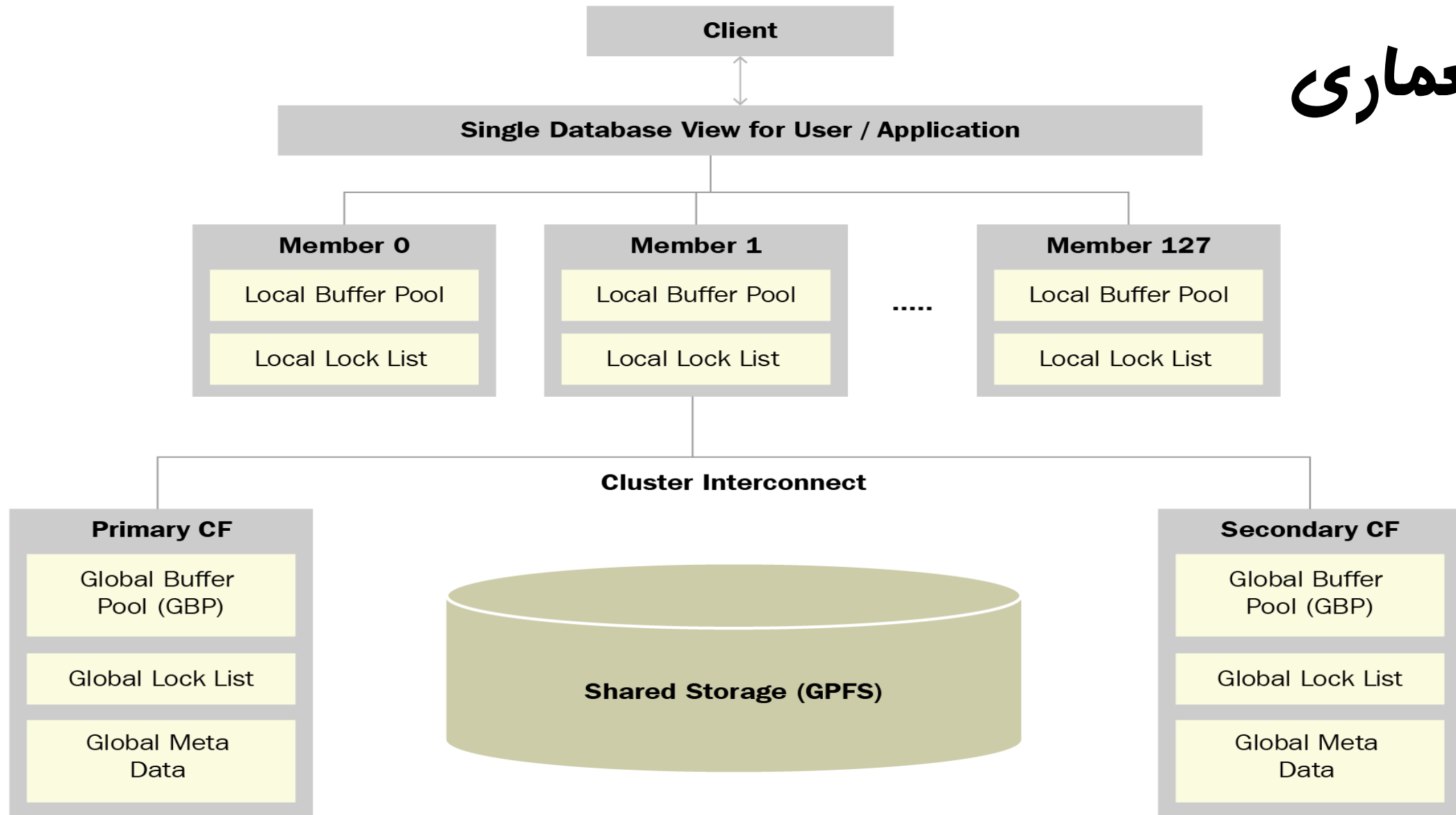
- سیستم عامل‌های یونیکس،
لینوکس و ویندوز

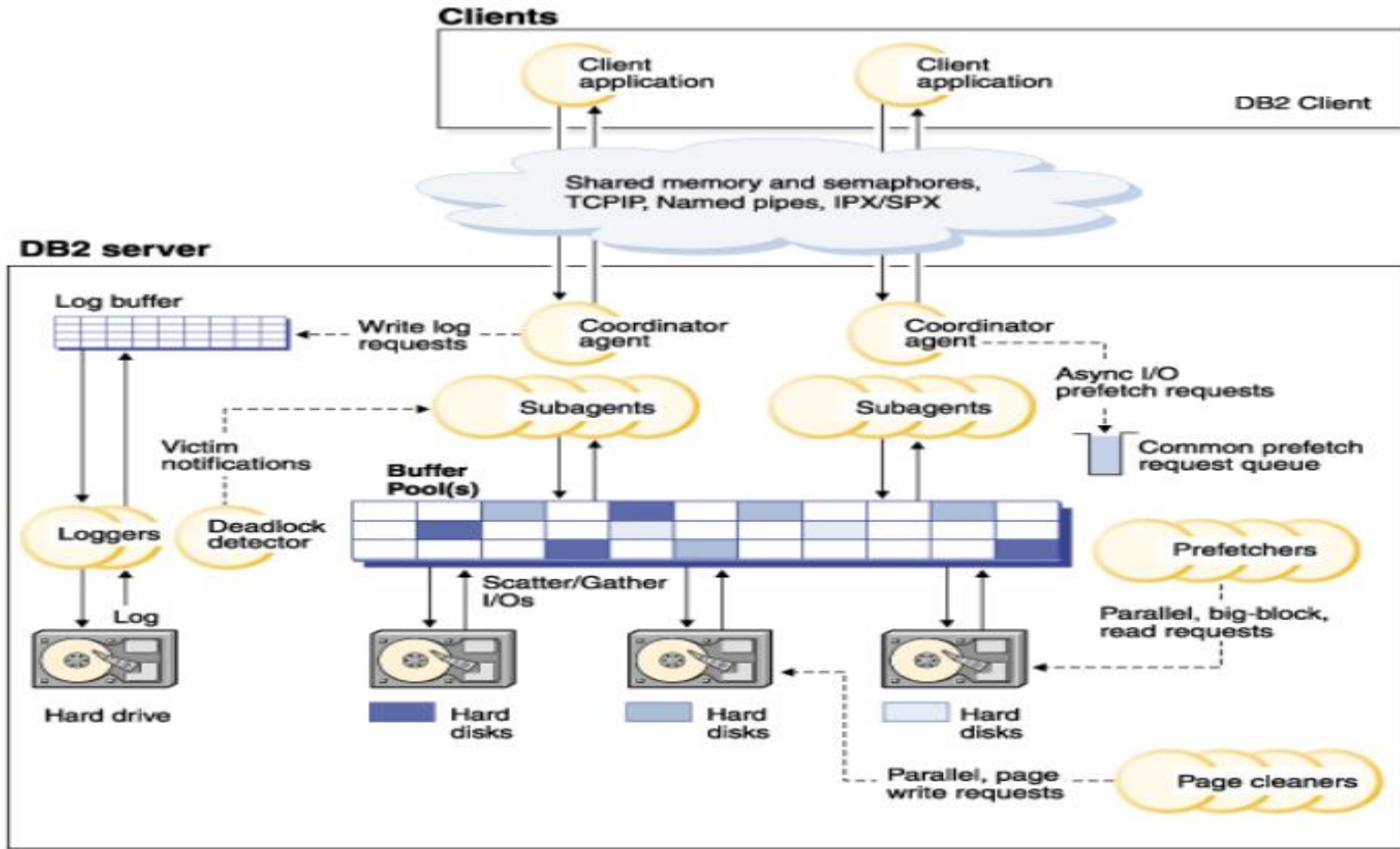
تاریخچه

فایل سیستم

پایگاه داده
رابطه ای

پایگاه داده
رابطه ای
توسعه یافته





ویژگی های ممتاز

- فشرده سازی عملیاتی
- پردازش درحافظه
- یک عملیات – چند داده
- سازگاری با هسته
- سازگاری با ثبات

ویژگی های ممتاز

- **Dynamic In-Memory**

In-memory columnar processing with dynamic movement of data from storage data



- **Actionable Compression**

Patented compression technique that preserves order so that the data can be used without decompressing



Encoded

ویژگی های ممتاز



- **Parallel Vector Processing**
Multi-core and SIMD parallelism
(Single Instruction Multiple Data)



- **Data Skipping**
Skips unnecessary processing of irrelevant data

فشرده سازی سازگار با ثبات

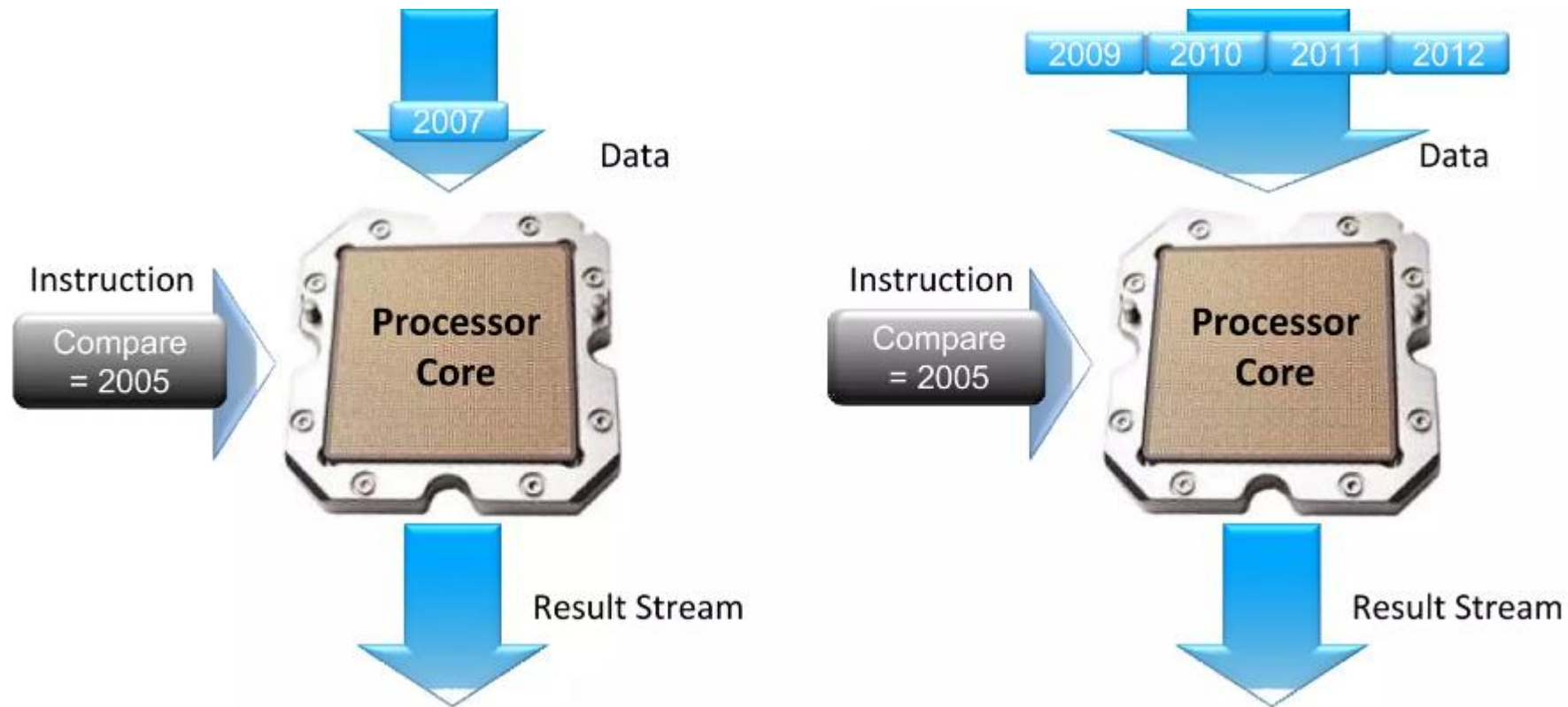
LAST_NAME Encoding

Johnson	
Smith	
Smith	
Smith	
Smith	
Johnson	
Smith	
Gilligan	
Sampson	
Smith	

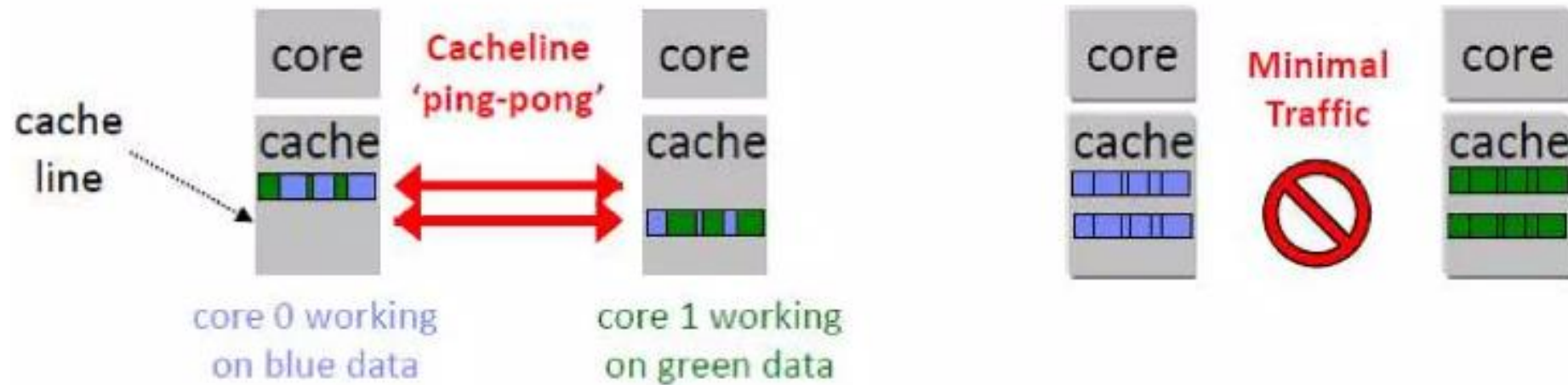
Packed into register length



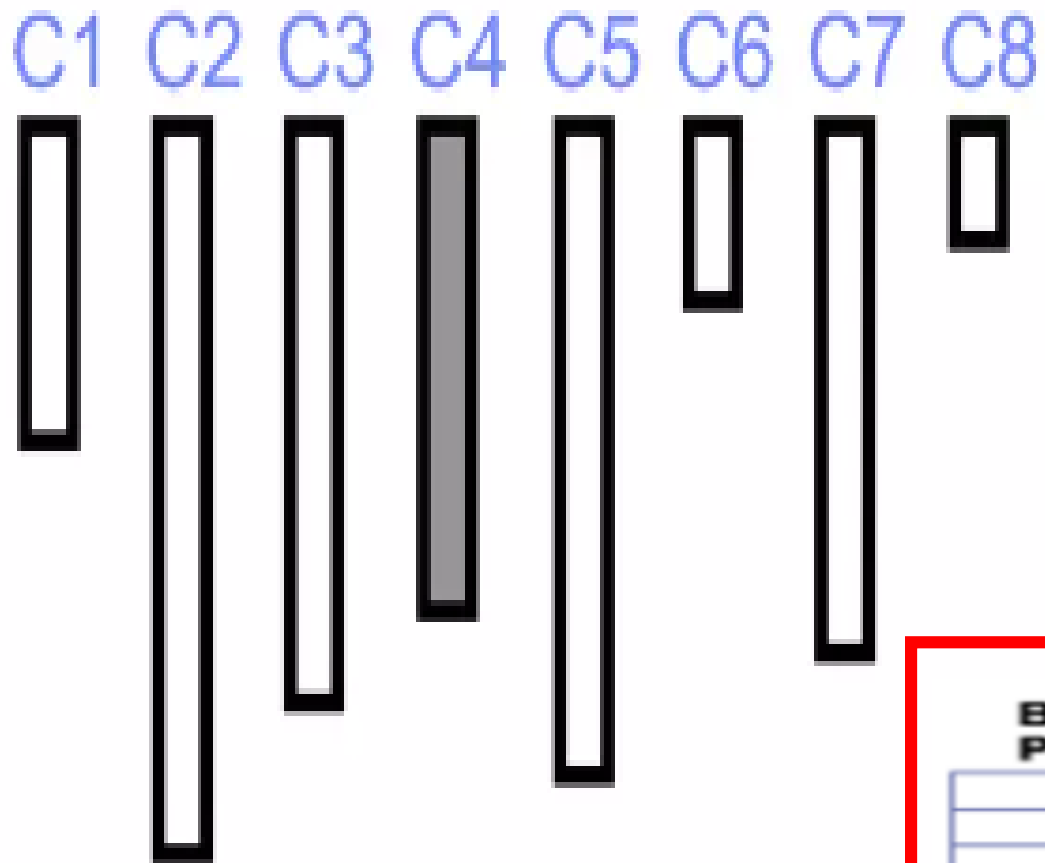
چند داده - یک عملیات



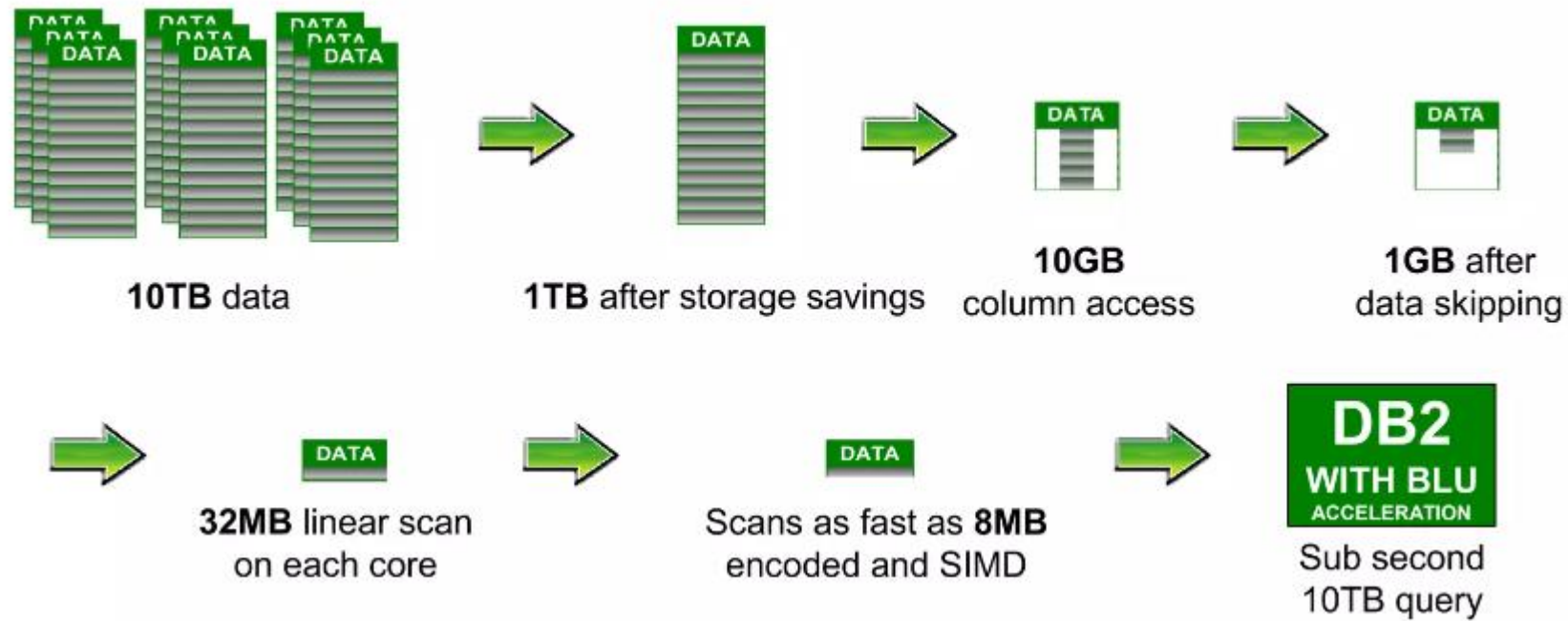
سازگار با حافظه پنهان هسته



ذخیره سازی ستونی



عملکرد در حجم داده



عملکرد در زمان پاسخگویی

